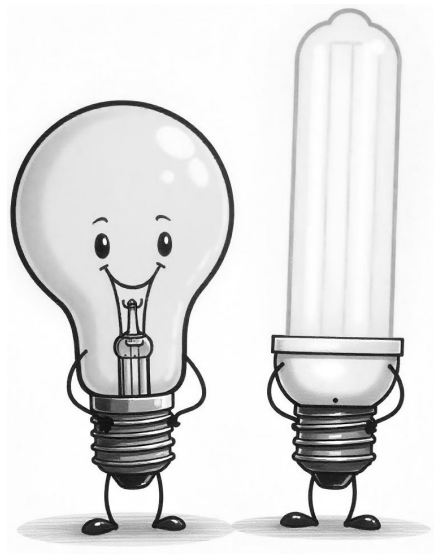
W3

Spektrum Cahaya Lampu

1 Pendahuluan



Pernahkah anda mengenal grub band legendaris bernama "Pink Floyd"? Jika anda mengenal grub band tersebut anda tidak akan asing dengan warna pelangi yang menjadi logo dari band tersebut. Dalam logo tersebut seakan-akan merekontruksi percobaan jenius Newton yang melewatkan cahaya putih pada sebuah prisma dan menjadi pelangi, sungguh menarik. Hal itu berarti bahwa setiap cahaya putih tersusun dari berbagai panjang gelombang. Umumnya, fenomena pelangi terbentuk akibat dispersi cahaya matahari yang melewati lensa berupa butiran air. Akan tetapi, bagaimana jika kita membentuk pola pelangi tersebut berdasarkan difraksi? Dalam percobaan ini, dua artis utama yang akan tampil adalah si klasik pijar dan si kece fluoresense. Keduanya sama-sama mempunyai kekuatan untuk memancarkan cahaya, tetapi keduanya sama sekali memiliki kepribadian yang berbeda. Lampu pijar, si penggila panas menahan elektron yang melewatinya dan memaksa dirinya menjadi matahari kecil. Cahaya yang dipancarkanya mencakup seluruh spektrum cahaya tampak secara kontinu. Sedangkan lampu fluoresense, dengan memanfaatkan kekuatan kuantum, melesatkan elektron yang menabrak merkuri yang bisa menghasilkan sinar UV. Tapi tunggu, UV bukanlah cahaya yang bisa diamati mata manusia, tetapi fosfor lah yang menjadi konverter UV menjadi cahaya tampak. Tetapi spektrum yang dihasilkan tidak mulus seperti pijar, melainkan terkotak-kotak seperti rasi bintang di langit.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

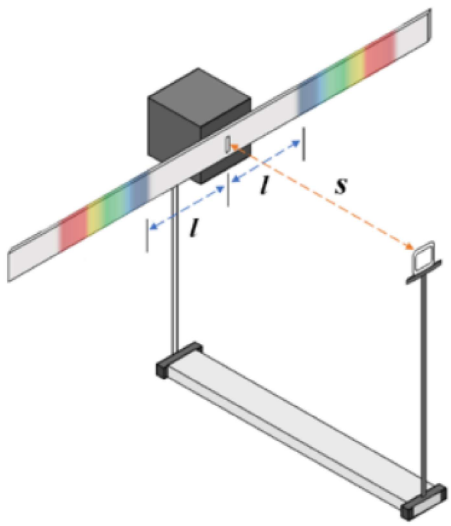
1. Memahami dispersi cahaya akibat kisi difraksi.
2. Memahami pembentukan cahaya tampak dari lampu pijar.
3. Mengidentifikasi karakteristik spektrum lampu pijar dan lampu fluoresense.
4. mengidentifikasi karakteristik spektrum emisi gas, dan mengidentifikasi material dari emisi spektral.

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Platform Eksperiment	1	-
Skala Pengukur	1	untuk mengukur jarak spektrum.
Lampu Pijar	1	-
Lampu Fluoresen	1	-
Kisi Difraksi (500 lines/mm)	1	-
Pita Pengukur	1	untuk mengukur jarak
Adaptor AC/DC	1	Sebagai sumber listrik
Kabel Daya	1	-

Tabel 4: Daftar alat untuk praktikum Spektrum Cahaya



Gambar 4: Skema alat praktikum Spektrum cahaya

4 Pre-Lab

1. Jelaskan apa perbedaan cahaya polikromatik dan cahaya monkromatik serta sebutkan contohnya masing-masing.

2. Apa yang dimaskud dengan dispersi cahaya? apa hubungan antara cahaya dengan garis spektral yang dihasilkan?

3. Apa itu cahaya tampak? Sebutkan juga nilai-nilai panjang gelombang dari setiap warna penyusun cahaya tampak!

4. Bagaimana dispersi cahaya bisa terjadi melalui difraksi cahaya?

5. Melalui persamaan difraksi, tunjukan bahwa tiap panjang gelombang cahaya tampak (untuk orde 1) akan memenuhi persamaan

$$\lambda = \frac{d.x}{\sqrt{x^2 + l^2}}$$

dengan l adalah jarak kisi ke layar, x adalah jarak pita terang pertama ke pita tertentu, dan d adalah lebar kisi.

6. Bagaimana cara kerja lampu fluoresense dan lampu pijar? Kaitkan bagaimana dengan hasil spektrumnya!

7. Apa pentingnya garis spektral dalam spektrum emisi, dan bagaimana garis-garis tersebut terkait dengan transisi energi?

8. Jelaskan parameter apa saja yang menyebabkan pelebaran/pemisahan garis spektrum pada cahaya lampu diatas!

9. carilah gambar mengenai spektrum warna kontinu dan spektrum warna diskrit!

5 In-Lab

Spektrum Kontinu dari Lampu Pijar

1. Pasang peralatan percobaan sesuai diagram.

2. Pasang lampu pijar pada dudukan geser menggunakan batang baja tahan karat, lalu hubungkan ke adaptor sumber listrik.

3. Tempatkan kisi difraksi pada dudukan geser dan pastikan sejajar dengan sumber cahaya.

4. Nyalakan lampu pijar dan Amati spektrum yang dihasilkan melalui kisi difraksi.

5. Ukur jarak spektrum warna dari sumber cahaya dengan menggunakan skala pengukur.

6. Ukur jarak vertikal antara kisi difraksi dan sumber cahaya.

7. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan panjang gelombang teoretis.

8. Ulangi langkah-langkah tersebut dengan variai jarak antara kisi difraksi dengan layar (Tanyakan varisi pada asisten anda)

Spektrum Emisi dari Lampu Fluoresen

1. Pasang peralatan percobaan sesuai diagram.

2. Pasang lampu fluoresen pada dudukan geser menggunakan batang baja tahan karat, lalu hubungkan ke sumber listrik.

3. Tempatkan kisi difraksi pada dudukan geser dan pastikan sejajar dengan sumber cahaya.
4. Nyalakan lampu fluoresen.
5. Amati spektrum yang dihasilkan melalui kisi difraksi.
6. Ukur jarak spektrum warna dari sumber cahaya dengan menggunakan skala pengukur.
7. Ukur jarak vertikal antara kisi difraksi dan sumber cahaya.
8. Gunakan persamaan kisi difraksi untuk menghitung panjang gelombang.
9. Catat hasil pengukuran dan bandingkan dengan panjang gelombang teoretis spektrum emisi merkuri.
10. Ulangi langkah-langkah tersebut dengan variai jarak antara kisi difraksi dengan layar (Tanyakan varisi pada asisten anda)

Warna	**Panjang Gelombang(nm)**
Ungu	402.8
Biru	447.3
Cyan	483.1
Hijau	537.9
Kuning	568.6
Oranye	606.4
Merah	639.8

Tabel 5: Panjang Gelombang Cahaya dari Lampu Pijar dan Lampu Fluoresen

Warna	**Panjang Gelombang (nm)**
Biru	435.2
Hijau	545.6
Kuning	583.8
Merah	621.3

Tabel 6: Panjang Gelombang Cahaya dari Lampu Pijar dan Lampu Fluoresen

6 Analisis Data

1. setelah mendapatkan data hasil pengukuran, ubah data pengukuran ke dalam satuan nm.

2. hitung nilai panjang gelombang pada masing - masing warna dengan menggunakan rumus dibawah ini,

$$\lambda = \frac{d \cdot x}{\sqrt{l^2 + x^2}} \tag{8}$$

   dengan:

   - d = lebar kisi (500 lines/mm)
   - l = jarak dari pusat terang pertama ke pita terang tertentu
   - x = jarak dari kisi ke sumber cahaya

   dimana delta d merupakan jarak diantara slit, s merupakan jarak sumber cahaya ke kisi difraksi, dan l merupakan jarak diantara sumber cahaya dengan spektrum warna.

3. kemudian hitung nilai rata - rata pada masing - masing panjang gelombang.

4. selanjutnya bandingkan nilai panjang gelombang hasil eksperimen dengan panjang gelombang secara teori

5. hitung nilai error dari panjang gelombang yang telah diperoleh. pengolahan data dapat menggunakan software excel, python, MATLAB dan sebagainya.

7 Post-Lab

1. Jelaskan bagaimana garis spektral dapat terbentuk saat lampu diamati melalui kisi difraksi!

2. Apakah Garis spektral yang dihasilkan oleh lampu pijar dan lampu fluoresen berbeda atau sama? dan jelaskan alasannya!

3. Jika sumber cahaya digantikan dengan lampu gas seperti helium apakah garis spektral yang dihasilkan akan berbeda? jelaskan alasannya?

4. Bagaimana hubungan antara jarak kisi dengan sumber cahaya pada pengamatan spektrum warna? apa yang terjadi pada hasil spektrum warna tersebut?

5. Jelaskan data yang kamu peroleh. Apakah data tersebut sudah dapat dikatakan akurat atau belum? dibandingkan dengan nilai teori yang sudah ditentukan sebelumnya

6. Apa saja kesalahan eksperimental yang mungkin anda temui dalam percobaan ini? Bagaimana anda dapat menghindarinya?